Especificación técnica: 40 agentes de IA para una teleco

Oct 14, 2026 · @Nico

Objetivo y alcance

Construir un prototipo funcional de 40 agentes de IA que cubren el trabajo de los ingenieros de una teleco, operando sobre una red simulada. El objetivo es demostrar el sistema de punta a punta, no conectarlo a una red real.

Dentro del alcance

- Un orquestador y 40 agentes con la misma plantilla, agrupados en 8 áreas.
- Una red simulada (gemelo digital) que genera alarmas, tráfico, averías y clientes.
- Un panel web para ver qué hace cada agente y aprobar las acciones que lo requieran.
- Registro de auditoría de cada decisión y acción.

Fuera del alcance

- Conexión a equipos reales (Nokia, Ericsson, Huawei), OSS/BSS o sistemas de tickets de producción.
- Trabajo físico, firma de proyectos visados y responsabilidad legal: se modelan como tareas que acaban en una persona.
- Despliegue en producción, alta disponibilidad y certificaciones.

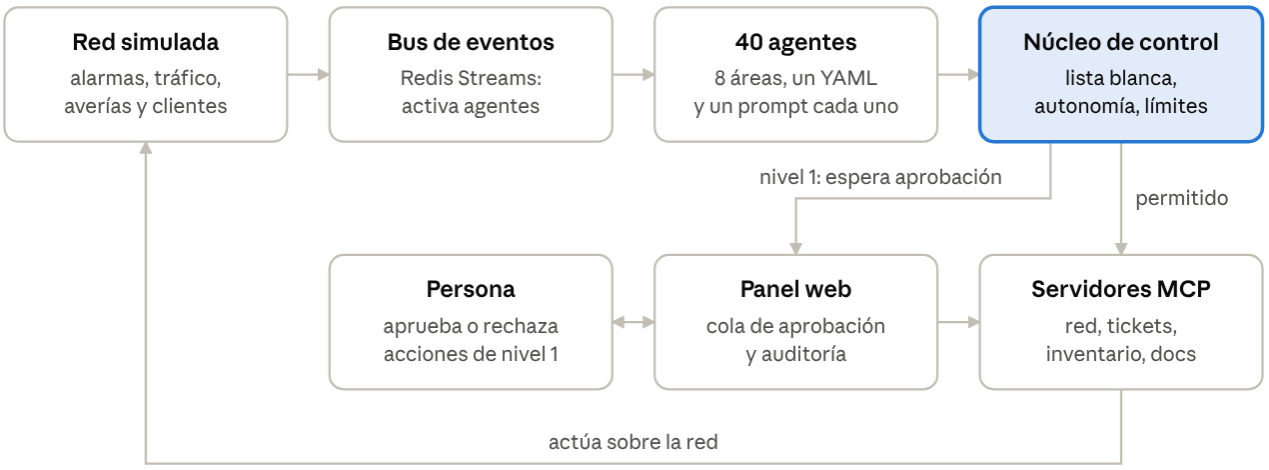
Supuestos

- Lenguaje Python y modelos de Claude vía API; los agentes se construyen con el Claude Agent SDK.
- Todo corre en local con Docker Compose.
- Los datos de red son sintéticos y no contienen información de clientes reales.

Arquitectura general

Cinco piezas de software y un panel para las personas. El núcleo de control es el único camino entre un agente y la red.

Toda acción pasa por el núcleo de control antes de tocar la red



arquitectura · 7 piezas, un bucle de control

Los eventos de la red simulada activan a los agentes. El núcleo deja pasar a los servidores MCP solo lo permitido y manda a la cola del panel lo de nivel 1, que se ejecuta cuando una persona lo aprueba.

Stack técnico y estructura del repositorio

Stack mínimo, todo en un solo repositorio y arrancable con un comando.

Pieza	Elección	Para qué
Lenguaje	Python 3.12	Agentes, simulador y API
Agentes	Claude Agent SDK	Bucle de razonamiento y uso de herramientas
Herramientas	Servidores MCP propios	Exponer la red simulada, tickets e inventario
Bus de eventos	Redis Streams	Alarmas, tareas y mensajes entre agentes
Base de datos	PostgreSQL	Tickets, inventario, auditoría, aprobaciones
API	FastAPI	Backend del panel y de las aprobaciones
Panel	React + Vite	Ver agentes, cola de aprobaciones y auditoría
Entorno	Docker Compose	Levantar todo en local
Pruebas	pytest	Unitarias, de escenarios y de regresión

```
teleco-agents/
├── CLAUDE.md
├── docker-compose.yml
├── core/                # plantilla de agente, orquestador, autonomía,
auditoría
├── agents/
│   ├── noc/             # 01-08
│   ├── movil/           # 09-14
│   ├── fibra/           # 15-20
│   ├── core_red/        # 21-25
│   ├── empresas/        # 26-30
│   ├── planificacion/   # 31-35
│   ├── seguridad/       # 36-38
│   └── gestion/         # 39-40
├── mcp_servers/         # red, tickets, inventario, documentos,
notificaciones
├── simulator/           # gemelo digital y generador de escenarios
├── api/                 # FastAPI
├── dashboard/           # React
└── tests/
    └── scenarios/       # escenarios reproducibles en YAML
```

Plantilla común de agente y niveles de autonomía

Los 40 agentes comparten una sola clase base; cada uno solo define su configuración. Así se añade un agente nuevo escribiendo un fichero YAML y su prompt, sin tocar el núcleo.

Cada agente declara en `agents/<area>/<id>_<nombre>.yaml`:

- **id y nombre**: por ejemplo `01_centinela`.
- **disparadores**: eventos del bus que lo activan (`alarm.raised`, `ticket.created`) o un horario cron.
- **herramientas**: lista blanca de herramientas MCP que puede usar; nada fuera de ella.
- **autonomía**: nivel 0, 1 o 2 (tabla de abajo).
- **escalado**: a qué agente o persona pasa lo que no sabe resolver.
- **prompt de sistema**: rol, límites y formato de salida.
- **límites**: máximo de pasos, de tokens y de acciones por hora.

Nivel	Qué puede hacer	Ejemplos
0 · Observa	Solo lee y propone; nunca actúa	Analista de inversiones, Espía

Nivel	Qué puede hacer	Ejemplos
1 · Actúa con aprobación	Prepara la acción y espera a que una persona la apruebe en el panel	Configurador, Gestor de actualizaciones
2 · Actúa solo	Ejecuta acciones reversibles de un catálogo cerrado y lo registra	Bombero, Ahorrador

Toda salida de agente es un JSON validado con Pydantic: resumen, evidencias, acción propuesta, nivel de confianza y si requiere persona.

Catálogo de los 40 agentes

Cada fila es un fichero de configuración. Nivel = autonomía (0 observa, 1 con aprobación, 2 solo). "Persona" marca los agentes cuyo resultado acaba siempre en un humano.

N.º	Agente	Área	Disparador	Herramientas MCP	Salida	Nivel
01	Centinela	NOC	alarm.raised	red.alarmas	Alarmas filtradas y agrupadas	2
02	Triaje	NOC	alarm.grouped	tickets, inventario	Ticket con prioridad y diagnóstico	2
03	Bombero	NOC	ticket.created	red.runbooks	Runbook aplicado o escalado	2
04	Escalador	NOC	ticket.escalated	notificaciones	Aviso a guardia con resumen	2
05	Forense	NOC	ticket.closed	tickets, red.historico	Informe de causa raíz	0
06	Guardián de SLA	NOC	cron 15 min	tickets, contratos	Alerta de riesgo de incumplimiento	2
07	Gestor de cambios	NOC	change.requested	cambios	Conflictos detectados	0
08	Meteorólogo	NOC	alarm.grouped	meteo_sim, energia_sim	Causa externa probable	0
09	Afinador de antenas	Móvil	cron 1 h	red.kpis, red.config	Cambio de parámetros	1
10	Cazainterferencias	Móvil	cron 1 h	red.kpis	Celdas afectadas	0
11	Planificador de eventos	Móvil	calendario	red.capacidad, eventos	Plan de capacidad temporal	1
12	Ahorrador	Móvil	cron nocturno	red.kpis, red.config	Portadoras apagadas y encendidas	2
13	Auditor de vecindad	Móvil	cron diario	red.vecinos	Correcciones de vecinos	1
14	Analista de mediciones	Móvil	measurement.uploaded	mediciones	Informe de cobertura · Persona	0

N.º	Agente	Área	Disparador	Herramientas MCP	Salida	Nivel
15	Diseñador de barrios	Fibra	project.requested	gis, catastro_sim	Diseño de despliegue	0
16	Gestor de permisos	Fibra	design.approved	documentos	Borrador de solicitud de obra	1
17	Doctor remoto	Fibra	customer.fault	red.ont	Diagnóstico y reinicio remoto	2
18	Coordinador de contratas	Fibra	workorder.created	ordenes, fotos	Asignación y validación · Persona	1
19	Cartógrafo	Fibra	workorder.closed	gis, inventario	Inventario actualizado	2
20	Adivino	Fibra	cron diario	red.ont, red.historico	Lista de equipos a cambiar	0
21	Previsor de capacidad	Núcleo	cron semanal	red.trafico	Previsión de saturación	0
22	Configurador	Núcleo	config.requested	plantillas, gemelo	Configuración probada en gemelo	1
23	Auditor de configuraciones	Núcleo	cron diario	red.config, plantillas	Desviaciones del estándar	0
24	Gestor de actualizaciones	Núcleo	firmware.released	inventario, cambios	Plan de actualización	1
25	Vigilante de rutas	Núcleo	route.changed	red.bgp	Alerta de desvío de rutas	2
26	Preventa	Empresas	quote.requested	catalogo, red.capacidad	Solución y presupuesto	1
27	Aprovisionador	Empresas	order.signed	red.config, inventario	Servicio dado de alta	1
28	Soporte de 2.º nivel	Empresas	ticket.level2	tickets, red	Resolución o escalado	2
29	Redactor de informes	Empresas	cron mensual	red.kpis, contratos	Informe mensual por cliente	2
30	Licitador	Empresas	tender.uploaded	documentos	Borrador de oferta técnica	1
31	Estratega 5G	Planificación	cron trimestral	red.trafico, mercado_sim	Propuesta de emplazamientos	0
32	Analista de inversiones	Planificación	plan.proposed	finanzas_sim	Rentabilidad estimada	0
33	Negociador de emplazamientos	Planificación	lease.expiring	contratos	Borrador de renovación · Persona	1
34	Proyectista	Planificación	design.approved	documentos	Borrador de proyecto · Persona	1
35	Espía	Planificación	cron semanal	mercado_sim	Comparativa con competencia	0
36	Escudo	Seguridad	traffic.anomaly	red.trafico, red.filtros	Mitigación aplicada	2

N.º	Agente	Área	Disparador	Herramientas MCP	Salida	Nivel
37	Cazavulnerabilidades	Seguridad	cve.published	inventario	Equipos afectados y prioridad	0
38	Cumplidor	Seguridad	cron mensual	documentos, auditoria	Borrador de informe regulatorio · Persona	1
39	Bibliotecario	Gestión	ticket.closed	documentos	Procedimientos actualizados	2
40	Director de orquesta	Gestión	cron 5 min	todos (lectura)	Prioridades y resumen a dirección · Persona	0

Datos simulados y gemelo digital

El simulador es lo primero que se construye: sin él, los agentes no tienen nada sobre lo que trabajar. Debe ser determinista con semilla fija para que las pruebas se puedan repetir.

Qué modela

- Red de una ciudad mediana: unas 300 celdas móviles, 50 nodos de transporte y núcleo, 20.000 clientes de fibra y 200 clientes empresa.
- Series de tráfico y KPIs cada 15 minutos con patrones de día, noche y fin de semana.
- Eventos especiales (ferias, conciertos) que disparan el tráfico en una zona.
- Averías inyectables: caída de enlace, tarjeta degradada, interferencia, ONT que se degrada, ataque de denegación de servicio, desvío de rutas.
- Factores externos: tormentas y cortes de luz por zona.
- Inventario, contratos con SLA, órdenes de trabajo y catálogo de productos.

Escenarios

Cada escenario es un YAML en `tests/scenarios/` con la semilla, la avería inyectada y el resultado esperado. Ejemplo: "caída del enlace principal de un nodo con respaldo disponible → el Bombero conmuta en menos de 2 minutos y el Forense explica la causa".

Gemelo digital

Copia del estado de la red donde el Configurador y el Gestor de actualizaciones prueban un cambio antes de proponerlo. Si el cambio rompe algo en el gemelo, no llega a la cola de aprobación.

Guardarraíles, seguridad y supervisión humana

La regla de fondo: un agente nunca puede hacer algo que no esté en su lista blanca, y todo lo que hace queda registrado.

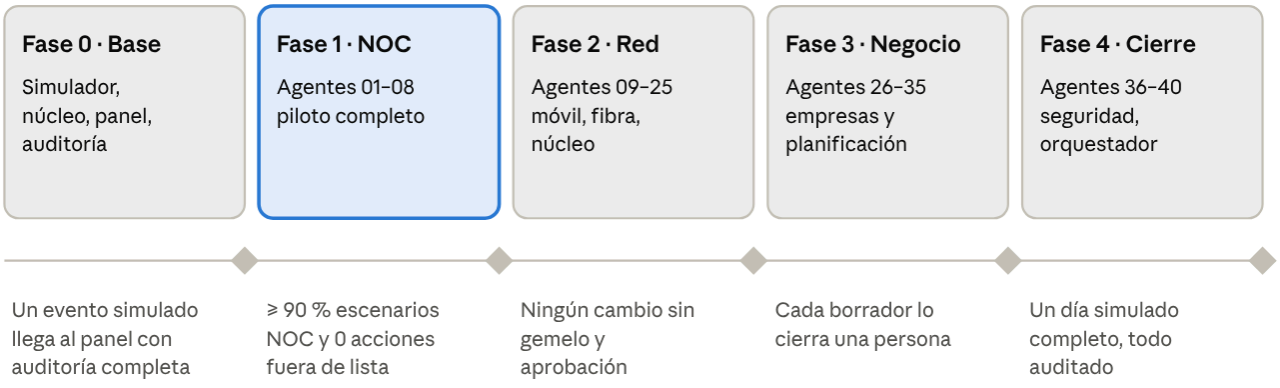
- **Lista blanca de herramientas**: el núcleo bloquea cualquier llamada MCP no declarada en el YAML del agente.
- **Catálogo cerrado de acciones de nivel 2**: solo acciones reversibles (conmutar a respaldo, reiniciar, apagar y encender portadoras). Cualquier otra pasa a nivel 1.
- **Interruptor general**: un botón en el panel pone a todos los agentes en nivel 0 al instante.
- **Límites de ritmo**: máximo de acciones por agente y hora; si se supera, el agente se pausa y avisa.
- **Radio de impacto**: una acción que afecte a más de un umbral de clientes (configurable, por defecto 500) requiere aprobación aunque el agente sea de nivel 2.
- **Auditoría**: cada paso guarda entrada, razonamiento resumido, herramienta llamada, resultado y quién aprobó.
- **Aprobaciones**: cola en el panel con la acción, la evidencia y el resultado en el gemelo; aprobar o rechazar con un clic y un comentario.
- **Secretos**: credenciales solo en variables de entorno, nunca en prompts ni en logs.
- **Datos**: sin datos personales reales; el simulador genera clientes ficticios.

Los agentes marcados como "Persona" en el catálogo no cierran nunca su tarea: entregan un borrador y la tarea queda asignada a un humano.

Plan por fases

Se construye por fases y cada una tiene una puerta: si no se cumple su criterio, no se empieza la siguiente. El piloto del NOC va primero porque es donde más horas se ahorran y más fácil es medir.

El piloto del NOC es la primera puerta: sin él no se sigue



Rombo: criterio que hay que cumplir para pasar a la siguiente fase

plan por fases · 5 fases, 5 puertas

No hay fechas: dependen de cuánto tiempo se dedique. Lo que sí está fijado es el orden y los criterios.

Pruebas y métricas de éxito

Un agente no se da por terminado hasta que pasa sus escenarios. Las respuestas del modelo varían, así que cada escenario se ejecuta 5 veces y se exige un porcentaje de acierto, no un acierto único.

- **Unitarias**: núcleo, validación de salidas, lista blanca, límites de ritmo.
- **De escenario**: avería inyectada en el simulador y comprobación del resultado esperado.
- **De regresión**: todos los escenarios en cada cambio de prompt o de modelo.
- **De seguridad**: intentos de usar herramientas no permitidas o de saltarse la aprobación deben fallar siempre.

Métrica	Objetivo del prototipo
Escenarios superados (5 ejecuciones)	⩾ 90 % por agente
Alarmas falsas filtradas por el Centinela	⩾ 80 %
Tiempo de diagnóstico de una incidencia	< 2 min
Acciones fuera de lista blanca ejecutadas	0
Acciones sin rastro en auditoría	0
Coste en API por día simulado	Medido y visible en el panel

Instrucciones para Claude Code

Exporta este documento a Markdown, guárdalo como `docs/spec.md` en un repositorio vacío y crea un `CLAUDE.md` con el contenido de abajo. Después lanza el primer prompt.

CLAUDE.md

```
# Proyecto: teleco-agents

Prototipo de 40 agentes de IA sobre una red de telecomunicaciones SIMULADA.
La especificación completa está en docs/spec.md: léela antes de cada fase.

## Reglas
- Python 3.12, tipado estricto, Pydantic para toda salida de agente.
- Agentes con Claude Agent SDK; herramientas solo vía servidores MCP de
mcp_servers/.
- Nunca conectar con sistemas reales ni añadir credenciales al código.
- Todo agente hereda de core/agent.py; su comportamiento se define en YAML +
prompt.
- Ninguna acción sin entrada en la tabla de auditoría.
- Trabaja por fases (docs/spec.md, "Plan por fases"). No empieces una fase
sin que la anterior pase su criterio.
- Cada agente nuevo llega con al menos 3 escenarios en tests/scenarios/.

## Comandos
- Arrancar: docker compose up
- Pruebas: pytest -q
- Escenarios: pytest tests/scenarios -q
```

Primer prompt

```
Lee docs/spec.md y CLAUDE.md. Propón un plan para la Fase 0 (simulador,
núcleo y panel),
con la lista de ficheros que vas a crear. Espera mi visto bueno antes de
escribir código.
```

A partir de ahí, una fase por sesión: pide el plan, revísalo, deja que lo construya y comprueba el criterio de aceptación antes de pasar a la siguiente.